

등록번호	청렴감사실-2577
등록일자	2020.09.16.
결재일자	2020.09.16.
공개여부	부분공개(5)



담당자	청렴감사실장	상임감사
		09/16
		결재필
협조자		

◎◎사업소 수질사고(SS초과) 조사 결과 보고

《 주 요 내 용 》

□ 조사 현황

- 사고일시 : '20.7.1.(수) 20:00~22:00
- 사고내용 : TMS 부유물질(SS) 법정기준 초과→3시간 평균값 3회 초과
- 조사기간 : '20.7.22.(수) ~ 8.14(금) ⇒ 현장조사 : 8.3, 8.5, 8.7(3일간)
- 조 사 자 : 청렴감사실장, 환경4급 정천식, 토목5급 하영국

□ 조사내용 및 결과

○ 사고원인

- ① 수질초과 시 초기 대응 부적정(늦은 초동조치)
- ② 생물반응조 활성슬러지 관리 부적정(일반적 관리기준 초과)
- ③ 사여과지 운영 부적정(사고 당일 사여과지 미운영, 사고이전 사여과지 폐색)
- ④ TF팀 분석 사고원인
 - 운영지표 분야 : 생물반응조 활성슬러지 관리 문제, 이차침전지 계면관리 문제
 - 공정관리 분야 : 활성슬러지 반송량 및 배출량 관리 문제, 수질초과 초동대처 문제, 사여과지 운영문제

○ 조사결과

- ① 하수처리공정 운영관리 능력 부족(관리자: 소장·팀장, 근무자: 야간근무자)
- ② 사여과지 운영관리 소홀 및 관련 매뉴얼 부실
- ③ 직원 비상소집 적정성 여부 등(비상소집 등은 적정함)
- ④ 기타 문제점(청렴감사실 권고 사항 개선 미흡, 중앙제어실장 업무 인계·인수 미실시)

□ 조치사항

- 행정상조치 : 시정, 주의, 개선 사항 조치(◎◎사업소)
- 신분상조치 : 총4건(경징계2, 훈계1, 주의1)

목 차

I. 사고개요	1
II. 조사개요	1
III. 수질사고 원인분석	2
1. 수질초과 시 초기 대응 부적정	2
2. 생물반응조 활성슬러지 관리 부적정	2
3. 사여과지 운영 부적정	4
4. 수질사고 분석 T/F팀의 사고원인 분석(○○○○○처)	5
IV. 조사결과 및 운영관리 실태 문제점	5
1. 하수처리공정 운영관리 능력 부족	5
① 관리자(소장) 감독 소홀	
② 관리자(前 ○○○○팀장) 운영관리 능력 부족	
③ 근무자 순찰·점검 업무 등 소홀	
2. 사여과지 운영관리소홀 및 관련 매뉴얼 부실	7
① 사여과지 운영관리부실 및 관련 매뉴얼 부재	
3. 직원 비상소집 적정성 여부 등	8
① 비상소집명령의 적정성	
② 비상소집 후 사업소 및 본부의 대응	
4. 기타 문제점	9
① 청렴감사실 권고 사항 개선 미흡	
② 중앙제어실장 업무 인계·인수 미실시	
V. 시정, 주의, 개선권고 사항	10
VI. 조치계획	12
VII. 행정사항	14

○○사업소 수질사고 조사 결과 보고

○○사업소 수질원격감시체계(TMS¹⁾) 방류수질 법정기준초과(SS²⁾)에 따른 원인파악 및 재발방지를 위한 자체조사 결과 보고임.

I. 사고개요

□ 일 시 : 2020. 7. 1.(수) 20:00~22:00

□ 내 용 : TMS 부유물질(SS) 법정기준 초과➡3시간 평균값 3회 초과

* 법정기준 : SS(기준 10mg/L) 3시간 평균값 3회이상 초과

측정시간	7.1(수)								비 고
	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	
시간값	3.4	3.5	8.4	24.8	10.0	3.1	15.8	6.0	
3시간값	-	3.4	5.1	12.2	14.4	12.6	9.6	8.3	

※ 행정처분 : 과태료 400만원 및 개선명령(낙동강유역환경청 : 2020.7.20.) ▶ 2회 위반

II. 조사개요

□ 기 간 : 2020.07.22.(수) ~ 08.14.(월) ⇒ 현장조사 : 8.3, 8.5, 8.7(3일간)

□ 조사자 : 3명 (청렴감사실장, 환경4급 정천식, 토목5급 하영국)

□ 조사내용

○ 수질원격감시체계(TMS) 부유물질(SS) 초과사유 및 원인

○ 사업소 근무자 초동조치 적정성 여부

○ 비상사태 조치(직원 응소 등) 및 동향보고체계 적정성 여부

○ 수질사고분석 T/F팀 조사 내용 적정성 등

1) TMS(Tele Monitoring System) : 수질원격감시체계를 말한다.

2) SS(Suspended Solid) : 물속에서 미세한 입자의 형태로 존재하는 고체상 물질 입경이 2mm이하로 오염된 물의 수질지표로 사용됨

Ⅲ. 수질사고 원인 분석

1. 수질초과 시 초기 대응 부적정

- 수질원격감시체계(TMS) 부유물질(SS) 수질초과 후 실질적인 조치까지 약 70분이 소요되는 등 야간 근무자의 초동조치가 미흡한 것으로 조사되었음

< TMS SS초과 시간대별 조치사항>

- 20:40분경 : TMS SS 초과 인지(SS 10.9mg/L)
- 20:45분경 : 근무자 현장 확인 및 미운영 최종침전지 충수(조치 미흡)(▶용량 : 1,190m³)
- 21:45분경 : ○○○○팀장(△△3급 ◇◇◇) 비상 출근
- 21:50분경 : 미운영 최종침전지 충수(▶용량 : 1,400m³)

⇒ TMS SS초과 실질적인 초동조치는 사고 후 약 70분지난 21:50분경에 이루어졌음

< 초동조치 관련 문답>

- 前 ○○○○실장(△△5급 ◇◇◇) : 21:57분경 ○○○○조장(△△5급 ◇◇◇)으로 부터 비워있는 최종침전지 충수가능 여부 문의가 있었음(충수 가능하다고 답변함)
- ○○○○조장(△△5급 ◇◇◇) : 1차문답에서 20:59분경 팀장과 통화 후 충수하였다고 하였으나 2차 문답에서 ○○○○팀장(△△3급 ◇◇◇)이 비상출근 후에 하수운영 팀장 지시로 최종침전지 충수를 실시하였다고 함(○○○○팀장 비상출근 : 21:45분경)

- 수질초과 사고 이전인 '20. 6. 30(10:45분경, 19:30분경) 일시적으로 SS농도가 수질기준을 초과하였고 이때 20분 이내에 적절한 조치를 취함으로써 3시간 평균 3회 연속 수질초과를 예방할 수 있었음[별첨1]

2. 생물반응조 활성슬러지 관리 부적정

- 활성슬러지 관리지표인 SVI³⁾관리 소홀(활성슬러지 침감성 저하)로 이차침전지 계면 상승을 초래하여 강우 시 유량부하에 따른 이차침전지 슬러지 유출을 야기시켜 TMS 부유물질(SS) 수질기준 초과를 초래하였음.

구 분	일 반 적 관리기준	◎◎사업소		비고
		2020.5.1~ 6.20	사고 전 10일간(6/22~7/2)	
SVI	100~200	166.8	286.4	

3) SVI(Sludge Volum Index) : 슬러지 용적지수라고 하며 생물반응조 내의 미생물 활동의 양부를 판정하는 지표임

- 생물반응조 활성슬러지 SVI상승 및 이차침전지 계면상승은 6.18일 이후 잉여슬러지 인발량 감소가 직접적인 원인으로 판단됨(▶생물반응조 활성슬러지 개량 미흡으로 SVI상승 초래)

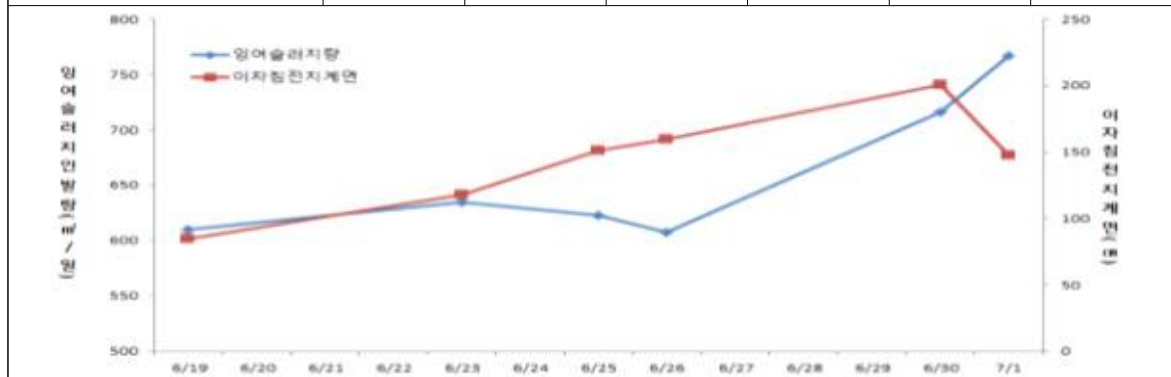
< 현장조사 미생물 확인사항 >

슬러지 개량이 실시된 사고조사기간(8.3~8.7)에 위상차 현미경으로 미생물을 관찰한 결과 활성슬러지성 미생물이 다수 관찰 됨(섬모충⁴⁾류 및 후생동물⁵⁾ 관찰 : *Aspidisca*, *Epistylis*, *Vorticella*, *Rotaria* 등 관찰)



- 이차침전지 슬러지 계면이 증가되면 통상적으로 잉여슬러지 인발량을 증가시켜 일정한 범위(자체기준 : 100cm)내로 유지토록 운영 관리하여야 함에도 6. 23 ~ 6. 29 동안 ◎◎사업소에서는 이차침전지 계면이 증가하고 있음에도 잉여슬러지 인발량을 감소시켜 운영하는 등 이차침전지 계면관리를 소홀히 한 것으로 조사되었음.

구 분	6/19	6/23	6/25	6/26	6/30	7/1
잉여슬러지량(m³/일)	610	635	<u>623</u>	<u>608</u>	716	767
2차침전지계면*(cm)	85	118	<u>151</u>	<u>160</u>	201	148



* : 이차침전지 3지 평균값임

4)섬모충류(Ciliate) : 원생동물로써 섬모를 가진 단세포 생물이며 섬모 운동으로 먹이(유기물)를 섭취함
5)후생동물(Metazoa) : 다세포 생물을 말하며 단세포동물에 비해 세포구조가 복잡함

3. 사여과지⁶⁾ 운영 부적정

○ 최종침전지 유출수 중의 부유물질(SS) 제거를 목적으로 설치 된 사여과지가 6. 30일 새벽(00:00 ~ 04:00) 강우로 유량조정조 수위가 상승되어 역세척⁷⁾ 미 실시로 여과층 내 부유물질이 누적되어 여과수질 악화의 요인으로 작용하였고,

○ 유량조정조 수위상승은 유입펌프 가동갯수를 증가시켜 해소가 가능함에도 실시하지 않았으며, 특히 7. 1일 03:00 이후에는 유량조정조(최고 수위 4.5m) 수위가 4m이하임에도 사여과지 역세척을 실시하지 않은 것으로 조사되었음.

※ 사여과지 역세기 역세수는 유량조정조로 이송됨에 따라 유량조정조 여유 용량 한도 내에서 역세 실시

○ TMS 부유물질(SS) 수질초과 이전 인 5. 20일경 前 ○○○○팀장(△△3급 ◆◆◆ - '20.7.1. ○○○○○○사업소 △△△△△△팀장 전보) 본인 주도하에 최종침전지 하부에 있는 부패 슬러지를 사여과지 전단 원수수조로 방류시켜 사여과지의 폐색을 초래하여 여과효율 저하를 발생시킨 것으로 조사되었음[별첨2]

구 분	1/2~5/12	5/22~6/30	7/6~7/21	비고
사여과 SS 유입수질(mg/L)	6.8	8.9	4.1	
사여과 SS 처리수질(mg/L)	1.7	4.8	0.9	
제거효율(%)	74.9	46.2	77.4	

○ 사여과지의 정상적 운영을 가정하여 수질 초과 당시의 수질을 추정할 경우 3시간 평균 3회 초과는 발생하지 않을 것으로 산정됨

측 정 시 간	7.1(수) 수질					사여과지 미폐색 시 수질 추정(제거율75%기준)					비 고
	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	
시간값	8.4	24.8	10.0	3.1	15.8	5.9	17.4	7	2.2	11.0	
3시간값	5.1	12.2	14.4	12.6	9.6	3.6	8.6	8.5	8.8	6.7	

6) 사여과지 : 원수 중의 부유물질을 제거하는 시설로 모래로 구성된 여과층의 체거름작용으로 오염물질 제거
7) 역세척 : 사여과지에 여과층에 탁질이 누적되어 여과수가 허용치에 도달하면, 여과를 중지하고 하부집수 장치를 여과수를 역류시켜 오염물질을 제거

※ “수질사고 분석 TF팀” 의 사고 원인 분석(○○○○○○처)

<사고원인 분석>

- 운영지표 분야에서 ① 처리장 생물반응조 활성슬러지 관리 문제 ② 처리장 이차침전지 계면관리문제
- 공정관리분야에서 ① 활성슬러지 반송량 및 배출량 관리 문제 ② 수질초과 시 초동대처 문제 ③ 사여과지 운영문제로 분석하였으며
- 상기 결과는 청렴감사실 수질사고 조사결과와 일치하였음.

IV. 조사결과 및 운영관리 실태 문제점

1. 하수처리공정 운영관리 능력 부족

□ 관리자(소장) 감독 소홀

- '20. 4. 12(일) 발생한 정관사업소 TMS 총인(T-P) 수질초과(T-P) 사고 조사에서 당시 ○○○○팀장(△△3급 ◆◆◆)의 독단적 판단으로 ○○○○팀을 운영한다는 사실을 인지하였음에도 별다른 조치 없이 사업소를 운영하였으며
* '20. 4. 12(일) 당시 조사결과에서 ○○○○팀장의 일방적 지시와 주요설비 임의 조작후 중앙제어실 미통보로 하수처리운영에 지장을 초래한 사실이 있음
- '20. 7. 1.(수) TMS 부유물질(SS)초과 사고조사에서 前 ○○○○팀장(△△3급 ◆◆◆)이 잉여슬러지 인발량 축소 및 최종침전지 슬러지 여과지 원수수조 이송 등 하수처리공정운영을 독단적으로 운영하고 있음에도 ◎◎사업소 총괄 책임자로서 관련 사실을 알지 못하는 등 하수처리운영 총괄관리자로서 감독 업무를 소홀히 하였음.

-소장(△△2급 ◆◆◆) 문답-

< 잉여슬러지 인발량 축소 : 6/18일 >

- 잉여슬러지 인발량 축소 보고 : 前 ○○○○팀장(△△3급 ◆◆◆)으로 보고 받은 사실 없음
- 잉여슬러지 인발량 축소 지시 : 지시한 사항 없음

< 최종침전지 하부슬러지 사여과 이송 >

- 최종침전지 저장슬러지 사여과지 유입 보고 : 前 ○○○○팀장(△△3급 ◆◆◆)으로 부터 보고 받은 사실 없으며, 6/18일 사여과지 문제로 본부와 사업소 대책회의 있었음

□ 관리자(前 ○○○○팀장) 하수운영관리 능력 부족

- '20. 4. 12(일) 발생한 정관사업소 TMS 총인(T-P) 수질초과(T-P) 사고 조사에서 상황판단 부족 및 근무자와의 소통부재 등 문제점이 있는 것으로 조사되었음에도
- '20. 7. 1.(수) TMS 부유물질(SS) 초과 사고 조사에서 사고 이전에 前 ○○○○팀장(△△3급 ◆◆◆)이 잉여슬러지 인발량 축소 및 최종침전지 슬러지 여과지 원수수조 이송 등을 독단적 지시하거나 본인이 직접 실시하여 생물반응조 SVI 상승을 초래하여 최종침전지 계면증가를 발생시켜 유량부하 발생시 이차침전지 슬러지 유출에 영향을 미쳤으며
- 최종침전지 하부슬러지를 사여과지 유입으로 여과지 폐색 등을 초래하여 여과 효율저하를 발생시켜 TMS 부유물질(SS) 초과로 원인으로 작용하였음

- 前 ○○○○팀장(△△3급 ◆◆◆) 문답-

< 잉여슬러지 인발량 축소 : 6/18경 >

- 잉여슬러지 인발량 축소 지시 : 기억 없음
- 잉여슬러지 인발량 축소 사유 : 생물반응조 3지에서 4지 운영에 따른 MLS S8)감소(1,300~1,400mg/L)로 잉여인발량 축소 운전하였으며 MLSS 1,300mg/L가 낮다고 생각하여 1,700~1,800mg/L를 유지되어야 된다고 판단
- * 생물반응조 4지 운영기간(5/22~6/17) 동안 MLSS농도가 2,012mg/L이고, 잉여슬러지를 증가(700m³/일 이상)시킨 시기(6/8~6/17)까지의 MLSS평균 농도가 1,999mg/L로 큰 변화가 없는 점을 보아 잉여 인발량 축소 근거로는 타당성이 없는 것으로 판단됨

< 최종침전지 하부슬러지 사여과지 유입 : 5/20경 >

- 최종침전지 하부슬러지 사여과지 유입 : 前 ○○○○팀장 직접 펌프설치 하고 사여과지 유입을 근무자에게 지시*
- * 팀장 펌프설치 배수지시 문답자: ◆◆◆(△△5급), ◆◆◆(△△5급), ◆◆◆(△△8급), ◆◆◆(△△8급)
- 유입사유: 비가 내려 조금씩 희석시켜 방류해보니 TMS 부유물질(SS)에 이상이 없어 실시하였고, 펌프용량이 0.1m³/분으로 여과지 영향은 미치지 않았다고 하나 사여지로 슬러지 이송은 여과층 폐색을 수반하므로 하수처리공정 관리상 절대 발생하면 안되는 사항임.

□ 야간 근무자 순찰·점검업무 등 소홀

- '20. 7. 1.(수) TMS부유물질(SS) 수질초과 시 야간근무자(△△5급 ◆◆◆, △△8급 ◆◆◆)의 근무상황을 확인한 결과 19:27 ~ 19:36에 근무자 1명이 자전거를 이용하여 순찰·점검을 실시하였으며, 19:52 ~ 20:13 동안 식당에서 2명이 식사 하는 등 형식적인 현장 점검과 식사시간 동안 중앙제어실을 비워두는 등 야간근무자로서 기본업무를 소홀히 하였으며
- 사고발생 시각 인 20:40분경(SS: 10.9mg/L)에 야간근무자 1명이 유입동 현장 점검(20:43분경)을 실시하고 최종침전지를 충수하였으나 SS수질이 안정화되지 않음에도 이차침전지 충수 등 긴급조치를 하지 아니하고 중앙제어실로 복귀(20:57분경)하였으며
- 21:45분경 ○○○○팀장(△△3급 ◆◆◆: '20. 7. 1. ◎◎사업소 ○○○○팀장 보임)이 비상출근 한 후에야 ○○○○팀장 지시로 비워 있는 최종침전지에 충수하는 등 야간근무자의 현장조치능력 부족으로 비상조치가 늦어졌음

2. 사여과지 운영관리 소홀 및 관련 매뉴얼 부실

□ 사여과지 운영 관리부실 및 관련 매뉴얼 부재

- ◎◎◎사업소 사여과설비 설치 후 인계·인수과정에서 시공사에서 제공한 운영요원 교육교재에는 사여과설비의 운전방법에 대한 구체적인 설명이 전혀 없었음(일반적인 하수처리공법 설명 등)에도 관련시설을 인수하여 운영하고 있으며, 이에 따른 사여과지 운영상 문제점을 파악하기 위해 교대 근무일지 확인결과(4. 28 ~ 6. 30) 사여과지 역세기 송풍기의 잦은 오류(Fault)로 운영곤란을 초래한 것으로 조사되었으며,
- 사여과지의 잦은 오류(Fault)를 해소하고자 '20. 6. 18. 본부 담당자(△△5급 ◆◆◆)와 정관사업소(소장, 하수운영팀장, △△5급 ◆◆◆, △△5급 ◆◆◆)는 관련 회의(업체 하자 요청 등)를 가지는 등 실질적인 문제 해소에 긴시간이 소요된 것으로 조사되었음

8) MLSS(Mixed Liquor Suspended Solid) : 생물반응조 내에 증시하는 미생물량을 말함

【사여과지 설치 현황】

- 사업기간 : 2018.07.13. ~ 2019.12.07.
- 사업금액 : 4,296,148천원
- 공사업체 : 토목(○○○○건설 외 1), 기계(○○건설 외 6), 전기(○○○솔루션 외 3)
- 공사감독 : ○○광역시 ○○본부
- 사업개요 : 여과시설(상향류식 모래여과) Q=40,000m³/일
- 인수일자 : 2020.03.27.

- 사여과지에 대한 운영매뉴얼을 시공사로부터 확보하지 못하고 자체 작성한 매뉴얼을 근거로 운영하고 있었으며, 7.1일 TMS 부유물질(SS)초과 수질사고 이후에도 사여과지 최적운전을 위한 여러 가지 공정테스트를 진행하고 있는 등 사여과지에 대한 운영매뉴얼이 정립되어 있지 않는 것으로 조사되었음[별첨3]

3. 직원 비상소집 적정성 여부 등

□ 비상소집명령의 적정성

- 정관사업소 목표수질 초과 단계별 대응 매뉴얼에 의거 목표수질에 따라 주의(법정기준 70%), 경보(법정기준 80%), 위험(법정기준 90%)로 3단계로 이루어져 있음.
- '20. 7. 1.(수) 원격감시체계(TMS) 부유물질(SS) 농도에 따른 사업소의 조치사항을 보면 20:40분경 TMS 부유물질(SS) 10.9mg/L로 법정방류수질 기준을 초과하여 당시 ○○○○조장(△△5급 ◇◇◇)은 20:43분경 현장 확인 후 20:57분경 ○○○○팀장(△△3급 ◇◇◇)에게 수질초과 사항을 보고하고 전직원 비상소집 명령을 하달한 것으로 조사되었음
- TMS 부유물질(SS) 농도(10.0mg/L이상)가 법정방류수질 기준 초과이후 보고 및 비상소집 명령하달은 부유물질(SS)농도가 5분간격으로 측정되고 근무자의 현장 확인 등을 고려할 때 수질 초과 이후 17분경 지연 보고되었으나 비상소집 하달은 적정한 것으로 판단됨

<사업소 비상 소집기준>

- 악성폐수 유입 전직원 비상 소집기준(주의 단계) : SS농도 7.0mg/L(방류수 수질기준의 70%)
- 전직원 비상소집(경보 단계) : SS농도 8.0mg/L(방류수 수질기준의 80%)

□ 비상소집 후 사업소 및 본부의 대응 등

- ○○○○○팀장의 비상소집 명령 하달 후 사업소 모든 직원은 3시간 이내에 응소한 것으로 조사되었으며 TMS 부유물질(SS) 농도가 안정된 후 필수 인력 이외의 근무자는 당일 주간 근무 등을 위해 귀가(02:00경) 한 것으로 조사되어 비상소집 응소는 적정한 것으로 판단됨.

<비상체계 확립 및 응소요령 : 경영지원처 - 3951, ' 20.06.10.>

- 응소자는 비상연락을 받으면 지체 없이 빠른 교통수단을 이용하여 근무지로 복귀하고 부서장의 지시에 따라 근무에 임한다.
- 소집된 응소자는 부여받은 임무를 성실히 수행하여야 하며, 근무지를 무단이탈 하여서는 아니된다.

- 또한 본부 ○○○○○처 ○○○○○팀장이 비상출근하여 ○○사업소 수질상태를 확인하고 수질개선을 도모하는 등 비상체계는 적정하게 작동한 것으로 조사되었음.
- 비상출근 한 ○○○○○팀장(○○○○팀장 비상출근: 21:45분경)은 비워 있는 최종 침전지에 충수실시를 지시하고 방류유량의 감소로 TMS 부유물질(SS)농도가 낮아지는 등 비상소집 후 조치는 적정한 것으로 조사되었음.

3. 기타 문제점

□ 청렴감사실 권고 사항 개선 미흡

- “○○사업소 수질사고 조사결과 보고(청렴감사실-1912, '20. 6. 29.)”에서 청렴감사실에서 중앙제어실 근무자 비상대응 능력배양 방안강구(순환근무 실시)를 개선사항으로 제시하였음에도 '20. 7. 1. 신규전입 한 직원을 중앙제어실 실장의 업무를 부여하였으며,
- 또한 사고 당일(7.1) 야간교대근무조장은 최종침전지가 비워 있음에도 충수하지 않고 前 ○○○○○실장(△△5급 ◇◇◇)에게 충수여부를 문의하는 등 야간근무조장으로써 초동조치 능력이 미흡한 것으로 나타나 개선권고 한 중앙제어실 근무자 비상대응 능력 배양을 소홀히 한 것으로 조사되었음.

□ 중앙제어실장 업무 인계·인수 미실시

- '20.7.1.부로 ○○○사업소의 중앙제어실장 변경(△△5급◆◆◆→△△4급◆◆◆) 인사발령과 사무분장이 변경되었음에도 담당사무의 인계·인수에 관한 구체적인 문서를 작성하지 않는 등 사무관리규정을 준수하지 않은 것으로 조사되었음.

<사무관리규정 제6조(사무의 인계·인수)>

- 직원이 인사발령 또는 사무분장의 조정 등의 사유로 사무를 인계·인수하는 때에는 담당사무에 관한 진행상황·관계문서·자료 기타 업무와 관련되는 사항을 구체적으로 문서로 작성하여 인계·인수하여야 한다.

V. 시정, 주의, 개선권고 사항(○○사업소)

□ 사여과지 운영매뉴얼 재정립 등(시정)

- ○○○사업소 “사여과설비 운영 매뉴얼”에 있는 여과지 역세척 공정 Flow Chart와 '20. 7. 6.(여과지 최적운영 공정테스트) 여과지 역세척 공정 Flow Chart가 서로 상이하여 혼란을 초래 할 수 있는바 여과지 역세척 공정 Flow Chart 정립 실시
- 사여과지 에러 발생시 제작사(분리 발주로 시공업체간 책임전가)와 협의하여 조속히 개선될 수 있도록 비상연락 조치 등이 요구되고 하자 발생시에는 제작사 하자요청 등 조치 필요

□ 중앙제어실 근무자 순환근무 실시(시정)

- “○○○사업소 수질사고 조사결과 보고(청렴감사실-1912, '20. 6. 29.)”에서 청렴감사실에서 중앙제어실 근무자 비상대응 능력배양 방안 강구(순환근무 실시)를 개선사항으로 제시하였음에도

- '20. 7. 1. TMS 부유물질(SS) 수질초과 원인으로 야간근무자의 초동조치 미흡이 원인으로 작용하였고 초동조치기간에 前 ○○○○실장에게 충수 여부를 문의 하는 등 업무 인계·인수과정의 문제점이 있는 것으로 조사되었음에도
- ○○○사업소에서는 “방류수 총인(T-P) 초과 관련 개선권고 사항 검토결과 보고(○○○사업소-4925, '20. 8. 24.)”에서 처리장 운영효율저하를 사유로 연단위 순환근무를 검토하는 등 적극적인 순환근무 도입 의지가 미흡하였음
- 중앙제어실 업무가 유사한 실장과 교대근무조장을 대상으로 분기별 순환 근무 도입 등 초동조치 능력이 배양 될 수 있도록 시정함이 요구됨.

□ 중앙제어실장 업무 인계·인수 미실시(주의)

- '20.7.1. 정관사업소 중앙제어실장 변경(△△5급 ◇◇◇→△△4급 ◇◇◇)으로 인사 발령과 사무분장이 변경되었음에도 담당사무에 대한 인계·인수에 관한 구체적인 문서를 작성하지 않는 등 사무관리규정을 준수를 소홀히 하였음
- 향후 이러한 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련직원 업무연찬 및 직무교육 등이 필요함

□ 사여과 설비 운영요원 재교육 등 실시(개선)

- 사여과지 하자 기간내 시설물에 대하여 사업소 운영요원에 대한 실질적인 교육일 될 수 있도록 사여과 설비 제작사와 협의하여 운영요원 대한 재교육이 필요함(▶기존 “운영요원교육교재”는 하수처리공법에 관한 교재임)

Ⅵ. 조치계획(신분상 조치)

○ 수질원격감시체계(TMS) 부유물질(SS) 방류수질 초과 조사에서
사업소 총괄관리자로서

① 수질사고 이전 일시적 수질초과(6/30~7/1) 사실이 있었음에도 초동조치 등에
필요한 사항을 제대로 지시하지 않았으며

② 사업소 총괄관리자로서 중간관리자(○○○○팀장)의 독단적 하수공정 운영에
대한 감독의무를 소홀히 하였으며

※ 2020. 4. 12(일) 발생한 정관사업소 TMS 총인(T-P)초과 조사에서
당시 ○○○○팀장(△△3급 ◇◇◇)의 독단적 하수공정 운영 인지

③ '20.4.12(일) 발생한 TMS 총인(T-P)초과 조사 결과에서 청렴감사실

개선권고 사항(청렴감사실-1912, 2020.6.29.)을 제대로 이행하지 않는 등

총괄관리자로서 주의의무를 다하지 못한 것은 취업규정 제6조(성실의 의무)

위반에 해당됨에 따라 공단인사규정 제45조에 따라

- 사업소 총괄책임자 소장 △△2급 ◇◇◇에 대해 (경징계)를 건의

※ '20. 6. 29. “○○○사업소 수질사고 조사결과 보고(청렴감사실 - 1912, '20. 6. 29.)”에서
징계에 이르지 아니한 “훈계” 처분 받은 사실이 있음

○ 수질원격감시체계(TMS) 부유물질(SS) 방류수질 초과에서 사고 前

○○○○팀을 총괄하는 중간관리자로서

- ① '20. 7. 1.(수) TMS 부유물질(SS)초과에 있어 잉여슬러지량 축소로 인한 최종 침전지 계면상승을 초래하여 이차침전지 슬러지 유출을 발생시켰으며, 사여과지 최종침전지 하부슬러지 이송으로 인해 사여과지 폐색을 초래하여 여과효율 저하로 TMS 부유물질(SS)초과 원인을 제공하였고
- ② 잉여슬러지량을 축소함에 있어 일방적 지시와 최종침전지 하부슬러지 사여과지로 이송작업을 직접하는 등 ○○○○팀 하수처리공정 운영을 독단적으로 운영하여 TMS 부유물질(SS) 방류수질 초과를 유발하였으며,
- ③ 생물반응조 SVI 및 이차침전지 계면관리를 소홀히 하여 방류수 수질기준 초과 원인을 제공하는 등

중간관리자로서 주의의무를 다하지 못한 것은 취업규정 제6조(성실의 의무) 위반에 해당되어 공단인사규정 제45조에 따라

- 중간관리자 ○○○○팀장 △△3급 ◇◇◇◇에 대해 (경징계)를 건의

※ '20.6.29. “○○○사업소 수질사고 조사결과 보고(청렴감사실-1912, '20. 6. 29.)” 에서 “경징계” 받고 징계의뢰 된 사실이 있음

※ 인사규정 시행 내규 제52조(징계의 양정) 제2항에 해당

- 최초의 징계사유 발생일로부터 2년 이내에 유사한 사유로 다시 징계처분을 받을 경우에는 제51조의 징계양정 기준보다 중하게 처벌하여야 함

○ 수질원격감시체계(TMS) 부유물질(SS) 방류수질 초과사고에서
하수운영팀 사고당일 야간근무자로서

① 사고 당일 최종침전지가 비워 있음에도 총수치 아니하고 하수운영팀장이
비상출근까지 초동조치를 실시하지 않았으며,

② 사고 시간 이전 순찰·점검(10분 이내 점검)을 소홀히 하고 중앙제어실을
비워 놓고 식사 하는 등 근무자로서 기본적인 업무를 소홀히 하는 등

당일 야간근무자로서 주의의무를 다하지 못한 것은 취업규정 제6조(성실의
의무)의 위반에 해당되거나 징계에 이르지 아니한 경미한 잘못에 해당되는
것으로 판단되어

- ○○○○○조장 △△5급 ◇◇◇은 (훈 계)를 건의

- ○○○○○조원 △△8급 ◇◇◇은 (주 의)

* 입사3년 미만자('19.7.1 신규임용)로 신규직원의 적극적 업무추진 지원과 사기진작을 위해
1단계 감경처분(훈계→주의)

Ⅶ. 행정사항

□ 유사사고 재발 방지를 위한 대책 수립(시정, 주의)

○ 대 상 : ○○○사업소

○ 조치사항 : 관련 직원 업무연찬 및 교육 등 재발방지 계획 수립 시행

○ 결과제출 : '20. 10. 14.(1개월 이내)

□ 개선권고 사항에 검토 보고 및 실행계획 수립

○ 대 상 : ○○○사업소

○ 내 용 : 사여과 설비 운영요원 재교육 등 실시

○ 조치사항 : 개선권고 사항 세부 실행계획 보고서 등

○ 제출기한 : '20. 11. 15.(2개월 이내)

붙임 1. 방류수 TMS 부유물질(SS) 농도 초과 및 방류량
2. 사여과지 폐색 전후 효율 비교
3. 사여과지 운영 매뉴얼. 끝.